

Plateforme TP C, vue d'ensemble

Application de bureau pour apprendre le langage C par la pratique, développée dans le cadre d'un stage 1A (ENSEEIH), sur le thème « intégrer l'IA générative dans l'apprentissage de la programmation ». L'étudiant fait les exercices du BE C ; l'appli compile son code et valide chaque exercice par une porte ; un tuteur IA aide sans donner la solution.

Ce que fait la plateforme

- **Un atelier PyQt6** : énoncé, éditeur de code C, console, tuteur, liste de progression.
- **Des portes qui compilent vraiment** : le code de l'étudiant est compilé avec `gcc` et exécuté ; la porte s'ouvre si la sortie correspond à l'attendu.
- **Un tuteur IA bridé** : appelle `claude` en ligne de commande, avec un garde-fou structurel qui rejoue la porte sur la réponse pour retirer toute solution.
- **Un mode auteur** : ajouter, modifier, réordonner et retirer des niveaux depuis l'appli, protégé par mot de passe.
- **Une remontée Moodle optionnelle** : un compagnon LTI renvoie les scores au carnet de notes.

Principe : le contenu est une donnée

Un parcours n'est pas codé en dur, c'est un dossier sous `contenu\`. On passe d'un parcours à l'autre sans toucher au code. Le parcours de référence est `be_c`, les 14 exercices du BE C dans l'ordre des slides. Voir le guide auteur pour le format.

Lancer

Double-clic sur `Atelier.bat`. Le lanceur détecte Python, ajoute le compilateur portable `w64devkit\bin` au PATH, et ouvre le dernier parcours retenu.

En ligne de commande :

<code>python atelier_snake.py</code>	dernier parcours retenu (default <code>be_c</code>)
<code>python atelier_snake.py --parcours be_c</code>	parcours precis
<code>python atelier_snake.py --demo</code>	mode demo, tout debloque
<code>python atelier_snake.py --selftest</code>	verifie les portes sans ecran
<code>python atelier_snake.py --smoketest</code>	construit la fenetre sans l'afficher

Structure du dépôt

Élément	Contenu
<code>atelier_snake.py</code>	Point d'entrée, choix du parcours, modes de test
<code>fenetre.py</code>	La fenêtre principale (UI)
<code>executeur.py</code>	Compilation, exécution, portes
<code>modele_etape.py</code>	Lecture des niveaux et parcours
<code>tuteur_ia.py</code>	Le tuteur IA (multi-moteur claude / codex)
<code>garde_fous.py</code>	Garde-fou anti-solution du tuteur
<code>progression.py</code>	État de progression, crans d'aide
<code>coloration.py</code>	Coloration syntaxique C
<code>lsp_clangd.py</code>	Diagnostics live via clangd (optionnel)
<code>moodle_sync.py</code>	Remontée des scores vers le compagnon Moodle
<code>gestion_niveaux.py</code>	Logique du mode auteur (ajout, retrait, ordre, édition)
<code>auteur.py</code>	Mot de passe du mode auteur
<code>reglages.py</code>	Dernier parcours retenu
<code>diagnostic.py</code>	Chemins clés et présence des outils
<code>dialogue_*.py</code>	Les fenêtres du mode auteur et du diagnostic
<code>contenu\</code>	Les parcours (dont <code>be_c</code>)
<code>compagnon\</code>	Le service LTI Moodle (Flask), déployé séparément
<code>packaging\</code>	Fichiers du bundle portable Windows
<code>tests\</code>	Tests unittest
<code>docs\</code>	Cette documentation

Outils requis

Outil	Rôle	Obligatoire
Python	Fait tourner l'appli (avec PyQt6)	Oui
gcc	Compile le C des exercices	Oui pour les portes
clangd	Diagnostics live dans l'éditeur	Non
claude	Tuteur IA	Non

Le bundle portable embarque Python, PyQt6, gcc (w64devkit) et clangd . L'appli dégrade proprement quand clangd ou claude manquent.

Tests

```
python -m unittest discover -s tests
```

Il faut gcc au PATH pour les tests qui compilent (ce que fait Atelier.bat). Les tests du parcours projet (Snake) exigent SDL3 et sont hors périmètre sous Windows.

Le compagnon Moodle

compagnon\ est un service Flask séparé (LTI 1.3), déployé sur un hébergeur type Render. Il gère l'appairage par code court et renvoie les scores au carnet Moodle via AGS. Voir compagnon\README.md . La plateforme marche sans : la connexion Moodle est optionnelle.

Documentation

- docs\01-guide-utilisateur.md : pour l'étudiant ou le 2A qui reçoit la plateforme.
- docs\02-guide-auteur.md : créer et modifier le contenu.
- docs\03-README-projet.md : ce document.
- docs\04-doc-technique.md : architecture pour reprendre le développement.